Support Control Tower: פיתוח פנימי על גבי Spotfire

גרסה	2.0 (מחליפה את החלופה "פיתוח מאפס")
תאריך	2026-10-12
בעלים	מנהל התמיכה הטכנית
מה זה	ה-MVP המקוצר (גרסה 2.0) נבנה ב-Spotfire Cloud הקיים, על ידי מפתח ו-DBA מהארגון, עם התאמות (customization) במקום שבו Spotfire לא נותן את הצורך מהקופסה
מה לא משתנה	Salesforce נשארת מערכת התמיכה. ה-DW (שמתעדכן בזמן אמת) נשאר מקור הנתונים. ההיקף זהה ל-MVP 2.0
החלטות שהתקבלו	יש Spotfire, ולא מפתחים מאפס. אחרי העלייה לאוויר: מפתח ו-DBA מתחזקים ומפתחים את הגלים הבאים

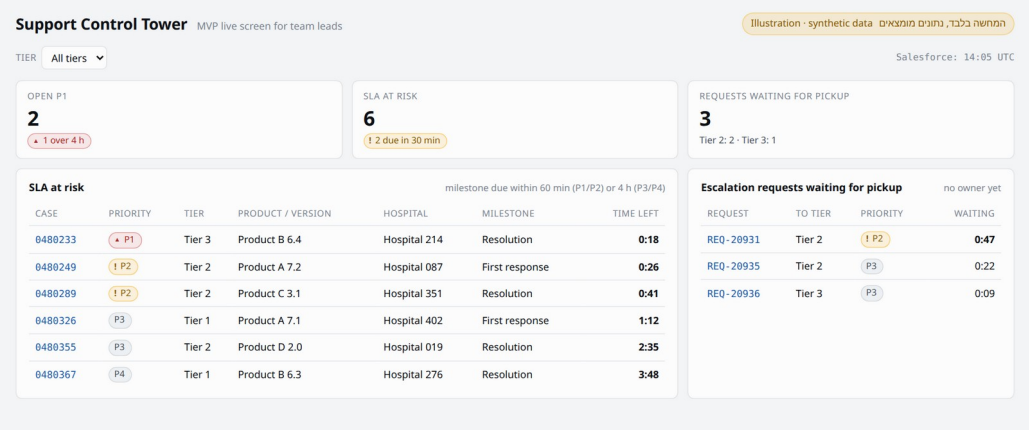
0. תקציר והמלצה

	Spotfire עם יועץ חיצוני (MVP 2.0)	Spotfire עם פיתוח פנימי (המסמך הזה)	פיתוח מאפס (הוסר)
מי בונה	יועץ חיצוני	מפתח ו-DBA מהארגון	צוות פיתוח
זמן עד עלייה לאוויר	כ-4 שבועות	כ-5 שבועות (כולל עקומת למידה)	כ-7 שבועות
רישיונות	קיימים	קיימים, ועוד רישיון author למפתח (לבדיקה)	אין
הידע אחרי העלייה	אצל היועץ, ותלוי בהעברה מסודרת	בבית מהיום הראשון	בבית
גלים אנליטיים	גרפים מובנים	גרפים מובנים	כל גרף בקוד, פי 2 בערך
תחזוקה	IT, עם תלות ביועץ	כ-0.2 משרת מפתח ו-0.1 משרת DBA	כ-0.3 משרת מפתח ו-0.1 משרת DBA, וכל הקוד שלכם

ההמלצה: זו החלופה הנכונה. היא משאירה את הידע בבית כמו פיתוח מאפס, אבל משתמשת בכל מה ש-Spotfire כבר נותן: גרפים, מסננים, הרשאות, תצוגה לטלפון ודוחות. את הקוד כותבים רק במקום שבו אין ברירה.

שני תנאים כדי שזה יעבוד:

1. **בדיקת היתכנות בשבוע 1.** צריך לוודא ש-Spotfire Cloud שלכם מאפשר את ההתאמות שהמסך החי צריך, ובראשן רענון אוטומטי בלי לחיצה (סעיף 3, C1). זה הסיכון הטכני היחיד שיכול לשנות את התוכנית.
2. **המפתח צריך ידע ב-Spotfire.** אם אין לו ניסיון, צריך הדרכה של כמה ימים או ליווי קצר של מומחה. זה זול בהרבה מיועץ שבונה הכול.



איור: המסך החי (נתונים מומצאים)

1. שכבות ההתאמה ב-Spotfire, מהפשוטה למורכבת

הכלל: משתמשים תמיד בשכבה הנמוכה ביותר שפותרת את הצורך. כל שכבה מעל מוסיפה תחזוקה, ובשכבות העליונות גם סיכון שעדכון של Spotfire ישבור משהו.

שכבה	מה זה	מי	סיכון בעדכון גרסה
L0: הגדרה מובנית	טבלאות in-database, עמודות מחושבות, custom expressions, גרף KPI, טבלה עם קישורים, צביעה מותנית, פריסה לטלפון	מפתח	אין
L1: views ב-DW	הגדרות המדדים כ-Spotfire. SQL רק מציג	DBA	אין
L2: סקריפטים ב-IronPython	פעולות שמופעלות מכפתור או מאירוע, למשל רענון טבלאות, ניווט ואיפוס מסננים	מפתח	נמוך-בינוני. **לאמת שזה נתמך ב-Spotfire Cloud**
L3: JavaScript ב-Text Area	למשל טיימר שמפעיל רענון, ועיצוב מיוחד	מפתח	**גבוה.** Spotfire לא מתחייב לתאימות בין גרסאות, אם משתמשים במשהו מעבר ל-API הציבורי
L4: Mods	הרחבות רשמיות ב-JavaScript/TypeScript: Visualization mods (מגרסה 11) ו-Action mods (מגרסה 14.4)	מפתח	נמוך. זה המנגנון הרשמי, והוא נבנה לענן
L5: Data functions (Python)	חישובים מתקדמים, למשל זיהוי דפוסי מוצר בגל השני	מפתח	נמוך

2. ההיקף (זהה ל-MVP 2.0)

#	פיצ'ר	איך נבנה
F1	שכבת נתונים מינימלית: views על רשומות פתוחות של `Case`, `CaseMilestone` ו-`Request`, ועוד שמות	L1, על ידי ה-DBA
F2	מסך חי: P1 פתוחים, SLA בסיכון, בקשות שממתינות לשיוך, מסנן לפי טיר, וחותמת "עודכן לאחרונה"	L0, ועוד ההתאמות בסעיף 3
F3	קישור מכל שורה ל-Salesforce	L0: עמודה מחושבת שבונה את הכתובת, והצגה שלה כקישור בטבלה

בחוץ: כמו ב-MVP 2.0. התראת P1, עומס לסוכן, דירוגים, R&D, RingCentral, דוחות ויעדים עוברים לגל השני.

3. ההתאמות שה-MVP צריך

#	צורך	הפתרון המועדף	חלופה אם לא נתמך	שכבה
C1	**רענון אוטומטי כל 30-60 שניות, בלי לחיצה, גם במסך הקיר**	מנגנון מובנה, אם גרסת Spotfire Cloud שלכם תומכת בו. אחרת: Action mod (מגרסה 14.4)	טיימר ב-JavaScript שמפעיל סקריפט IronPython שמרענן את הטבלאות. זה פתרון מקובל בקהילה, אבל לא רשמי	L0, L4, או L3 ו-L2
C2	אריחים עם סימון מצב (סמל וטקסט, לא רק צבע)	גרף KPI מובנה, עם צביעה וטקסט לפי ספים	Text Area עם ערכים מחושבים	L0
C3	"הזמן שנשאר" ב-SLA בסיכון	מחושב ב-view בכל שאילתה (TargetDate פחות עכשיו)	עמודה מחושבת ב-Spotfire	L1

#	צורך	הפתרון המועדף	חלופה אם לא נתמך	שכבה
C4	קישור ל-Salesforce	עמודה מחושבת עם הכתובת, ותצוגה כקישור בטבלה		L0
C5	אזהרה כשהנתונים ישנים (יותר מ-5 דקות)	view שמחזיר את זמן העדכון האחרון, וצביעה מותנית בחותמת		L1, L0
C6	מצב מסך קיר: מסך מלא, בלי סרגלי כלים, ומשתמש Kiosk	הגדרות הניתוח והפרמטרים של כתובת ה-URL, ומשתמש ייעודי לקריאה בלבד		L0, ואדמין
C7	אותו מסך בטלפון	פריסה לטלפון בעמוד ייעודי		L0

C1 הוא ההתאמה היחידה עם סיכון אמיתי. לא מצאתי תיעוד רשמי לרענון אוטומטי ברמת שניות ב-Spotfire. לכן בשבוע 1 בונים אב-טיפוס של עמוד אחד שמתרענן לבד, ובודקים אותו במחשב, במסך הקיר ובטלפון, לפני שבונים את כל השאר.

4. איך עובדים: כללי הנדסה לפיתוח ב-Spotfire

בלי כללים, פיתוח ב-Spotfire הופך לקבצים שאף אחד לא יודע מה השתנה בהם. לכן:

נושא	הכלל
סביבות	שלוש תיקיות נפרדות בספרייה של Spotfire: פיתוח, בדיקות וייצור. משתמשים רואים רק את תיקיית הייצור
ניהול גרסאות	הקוד (סקריפטי IronPython, JavaScript וקוד Mods) נשמר ב-Git. גם קובץ הניתוח מיוצא ל-Git בכל שחרור
שחרור	רשימת בדיקות קצרה לפני כל העברה לייצור: מספרים מול Salesforce, רענון אוטומטי, קישורים ומסך הקיר
עדכוני Spotfire Cloud	הספק מעדכן את הענן בעצמו. אחרי כל עדכון מריצים את אותה רשימת בדיקות, כי התאמות מסוג L3 (JavaScript) הן הראשונות להישבר
תיעוד	דף אחד: אילו views, אילו סקריפטים ולמה, ואיך משחזרים את המסך
גיבוי לאדם	מפתח נוסף בארגון עובר על כל שינוי (code review), ומכיר את המערכת ברמה בסיסית

5. מדדי הצלחה (KPIs)

כמו ב-MVP 2.0:

מדד	יעד
אמינות	פער 0 מול Salesforce ב-10 בדיקות מדגמיות
עדכניות	עד 60 שניות מ-Salesforce למסך ב-95% מהזמן, ורענון אוטומטי בלי לחיצה
שימוש	7 מתוך 7 ראשי הצוותים פותחים את המסך לפחות פעם ביום עבודה
השפעה	ירידה בהפרות SLA של P1 ו-P2, וירידה בזמן החציוני עד שיוך Request, ביחס ל-4 השבועות שלפני העלייה. **צריך להפיק את נקודת הבסיס לפני העלייה**
יציבות אחרי עדכון של Spotfire	המסך ממשיך לעבוד אחרי כל עדכון של Spotfire Cloud, לפי רשימת הבדיקות

6. לוח זמנים, צוות ותקציב

6.1 לוח זמנים: 5 שבועות עד העלייה לאוויר, ועוד 4 שבועות ניסוי

שבוע	מה קורה	מי
1	**בדיקת היתכנות של C1:** עמוד אחד שמתרענן לבד, במחשב, במסך הקיר ובטלפון. בדיקה מה Spotfire Cloud מאפשר: גרסה, IronPython, JavaScript ו-Mods. גישה ל-DW. הדרכת Spotfire למפתח, אם צריך. הפקת נקודת הבסיס למדדים	מפתח, IT (אדמין Spotfire), מנהל התמיכה
2	views ב-DW ואינדקסים	DBA
2-3	בניית המסך: אריחים, רשימות, מסנן וקישורים	מפתח
4	ההתאמות C1 ו-C5-C7, ובדיקות במחשב, במסך הקיר ובטלפון	מפתח
5	בדיקות מול Salesforce עם ראשי הצוותים, תיקונים, תיעוד, עלייה לאוויר	מפתח, ראשי צוותים
6-9	ניסוי ומדידה	מנהל התמיכה

6.2 צוות ותקציב

רכיב	כמות משוערת	הערה
מפתח (Spotfire)	כ-5 שבועות במשרה מלאה	כולל עקומת למידה
DBA	כ-2-4 ימי עבודה	views בלבד, כי ה-DW מתעדכן בזמן אמת
IT / אדמין Spotfire	כ-2-3 ימי עבודה	תיקיות, הרשאות, משתמש Kiosk למסך הקיר
הדרכה או ליווי של מומחה Spotfire	כ-3-5 ימים	רק אם למפתח אין ניסיון ב-Spotfire
רישיונות	רישיון author למפתח, ובדיקת מודל הרישוי למסך הקיר	שאר הרישיונות קיימים
מנהל התמיכה	כ-10% מהזמן	החלטות ובדיקות קבלה
תחזוקה אחרי העלייה	כ-0.2 משרת מפתח וכ-0.1 משרת DBA	לא כולל פיתוח הגלים הבאים (6.3)

ההערכות הן שלי ונועדו לתת סדר גודל. המפתח וה-DBA צריכים לתת הערכה משלהם אחרי שבוע 1.

6.3 הגלים הבאים ב-Spotfire

ב-Spotfire הגלים האנליטיים זולים בהרבה מפיתוח מאפס, כי גרפים, מסננים וחיתוכים כבר קיימים.

גל	תוכן	מפתח (שבועות)	DBA (שבועות)
2א	שכבת היסטוריה ומדדים: זמן בכל סטטוס ובכל טיר, Assets, Case Type	0.5	3-4
2ב	עומס והספק	1.5-2	1
2ג	איכות מוצר לפי גרסה	2	1-2
2ד	R&D	1	0.5
2ה	דירוג בתי חולים	1	0.5
2ו	דוחות PDF מתוזמנים (לאמת שהיכולת קיימת ב-Spotfire Cloud)	1	0
סה"כ		**כ-7-8**	**כ-6-8**

התראות (P1, SLA) לא נבנות ב-Spotfire בכל מקרה. הן אוטומציה ב-Salesforce.

בפועל: מפתח אחד שמקדיש כ-20% מהזמן לתחזוקה יסיים את הגל השני בכ-2-2.5 חודשים אחרי העלייה לאוויר. בפיתוח מאפס זה היה לוקח כ-5-6 חודשים.

7. סיכונים

סיכון	סבירות	השפעה	מיטיגציה
Spotfire Cloud לא מאפשר רענון אוטומטי ברמת שניות	בינונית	גבוהה למסך "חי"	בדיקת היתכנות בשבוע 1. חלופות: Action mod, או רענון מתוזמן קצר ככל שאפשר
עדכון של Spotfire Cloud שובר התאמה (בעיקר JavaScript)	בינונית	בינונית	להעדיף Mods ומנגנונים מובנים, ולהריץ את רשימת הבדיקות אחרי כל עדכון
למפתח אין ניסיון ב-Spotfire	בינונית	בינונית	הדרכה או ליווי של 3-5 ימים בשבוע 1
תלות באדם אחד	בינונית	גבוהה	תיעוד, code review ומפתח גיבוי (סעיף 4)
המפתח מתחזק וגם מפתח, ושני הדברים נתקעים	גבוהה	בינונית	הקצאה ברורה: כ-20% לתחזוקה, והשאר לגל הבא. תיעדוף חודשי של בקשות
זחילת היקף: כל בקשה הופכת לעמוד חדש	גבוהה	בינונית	ההיקף סגור. בקשות נכנסות לתיעדוף החודשי
מסך הקיר מחובר עם משתמש אישי	בינונית	בינונית	משתמש Kiosk ייעודי לקריאה בלבד

8. שאלות לבדיקה בשבוע 1

#	שאלה	מול מי
Q1	מה גרסת Spotfire Cloud שלכם? (Action mods דורשים 14.4 ומעלה)	אדמין Spotfire / ספק
Q2	האם Spotfire Cloud מאפשר אצלכם סקריפטים ב-IronPython ו-JavaScript ב-Text Area, ואילו הגבלות יש?	ספק Spotfire
Q3	יש מנגנון מובנה לרענון אוטומטי של טבלאות in-database, ומה התדירות המינימלית?	ספק Spotfire
Q4	יש למפתח רישיון author? ומה מודל הרישוי למסך קיר?	IT / ספק
Q5	למפתח יש ניסיון ב-Spotfire, או שצריך הדרכה?	מנהל התמיכה
Q6	יש סביבת פיתוח או בדיקות ב-Spotfire Cloud, או רק ספרייה אחת?	אדמין Spotfire
Q7	מה הפער בפועל בין שינוי ב-Salesforce לבין ה-DW?	DBA